
Alternativa

a) (1,25 punts) Sigui $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Calcula B^2 , B^3 i B^4 , i fes-los servir per trobar B^{2027} .

Solució.

$$B^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I, \quad B^3 = B^2 B = -B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B^4 = (B^2)^2 = I.$$

Les potències es repeteixen cada 4. Com que $2027 = 4 \cdot 506 + 3$, $B^{2027} = (B^4)^{506} B^3 = B^3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.